



Malla Curricular Física 2025

Institución Educativa Rafael Uribe Uribe
"Innovación, liderazgo y ciudadanía"

Núcleo 930- Comuna 12

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Física 2025**Versión: 02**

GRADO: SEXTO -FÍSICA-		PERÍODO: 1		Intensidad horaria: 1h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso Físico	Identifica según el último modelo aceptado científicamente, la estructura de la materia	SABER	HACER	SER	
		Identifica en la estructura de la materia, según el último modelo aceptado, sus características y relaciones	Aplica el último modelo aceptado científicamente para analizar la estructura de la materia, realizando ilustraciones y modelos de diferentes átomos	Demuestra interés y espíritu investigativo, en el análisis del desarrollo de los diferentes modelos que en la historia han buscado explicar la estructura de la materia	

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002 Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018 Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018 NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020 Malla Curricular Física 2025	Versión: 02
--	--	--------------------

GRADO: SEXTO -FÍSICA-		PERÍODO: 2		Intensidad horaria: 1h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso Físico	Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión	SABER	HACER	SER	
		Identifica los conceptos de carga eléctrica y sus efectos de atracción y repulsión en diferentes materiales, utilizando ejemplos concretos en un contexto de clase	Realiza experimentos simples para demostrar la atracción y repulsión entre cuerpos cargados eléctricamente, siguiendo un procedimiento establecido en un laboratorio.	Valora la importancia de la carga eléctrica en la vida cotidiana, reflexionando sobre su impacto en la tecnología y el medio ambiente.	
	Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión	Describe el modelo planetario y las fuerzas gravitacionales que lo sustentan, utilizando terminología científica adecuada	Elabora un modelo físico del sistema solar que ilustra las fuerzas gravitacionales entre los planetas, presentándolo en una exposición oral ante sus compañeros.	Demuestra una actitud de curiosidad y respeto hacia el conocimiento científico, al analizar y discutir las diferentes teorías sobre modelos de movimiento planetarios	

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Física 2025**Versión: 02****GRADO: SEXTO -FÍSICA-****PERÍODO: 3****Intensidad horaria: 1h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión	SABER	HACER	SER
		Identifica los conceptos de masa, peso y densidad en diferentes contextos	Calcula la masa, el peso y la densidad de objetos utilizando fórmulas adecuadas y herramientas de medición en un laboratorio	Valora la importancia de comprender los conceptos de masa, peso y densidad en la vida cotidiana y en la toma de decisiones responsables sobre el uso de materiales

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Física 2025**Versión: 02****GRADO: SÉPTIMO -FÍSICA-****PERÍODO: 1****Intensidad horaria: 1 h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).	SABER	HACER	SER
		Identifica las diferentes formas de energía en un sistema mecánico, bajo condiciones de análisis de ejemplos prácticos.	Aplica principios de conservación de la energía para resolver problemas relacionados con transformaciones energéticas en un sistema mecánico, utilizando herramientas de simulación en un entorno controlado.	Demuestra una actitud responsable al evaluar el impacto ambiental de la disipación de energía en el medio, reflexionando sobre su papel en la sostenibilidad.



GRADO: SÉPTIMO -FÍSICA-

PERÍODO: 2

Intensidad horaria: 1h

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, trabajo y sonido).	SABER	HACER	SER
		Identifica el concepto de calor y de trabajo como una forma de transferencia de energía en situaciones cotidianas, utilizando ejemplos concretos en un contexto de clase.	Aplica el concepto de calor y de trabajo para resolver problemas prácticos de transferencia de energía en experimentos de laboratorio, demostrando su comprensión a través de la realización de actividades experimentales	Valora la importancia del calor en la vida diaria y en el medio ambiente, reflexionando sobre su impacto en la sostenibilidad

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Física 2025**Versión: 02****GRADO: SÉPTIMO -FÍSICA-****PERÍODO: 3****Intensidad horaria: 1h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).	SABER	HACER	SER
		Reconoce el concepto del sonido como una forma de transferencia o disipación de energía, identificando sus diferentes elementos	Realiza experimentos para demostrar cómo el sonido se transfiere a través de diferentes materiales. Identifica en ejemplos prácticos los diferentes elementos del sonido.	Valora la importancia del sonido en la vida cotidiana y el cuidado que se debe tener para evitar la contaminación auditiva.



GRADO: OCTAVO -FÍSICA-

PERÍODO: 1

Intensidad horaria: 1 h

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
		SABER	HACER	SER
Proceso Físico	Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley).	Identifica las diferentes formas de energía en un sistema mecánico, bajo condiciones de análisis de ejemplos prácticos.	Aplica principios de conservación de la energía para resolver problemas relacionados con transformaciones energéticas en un sistema mecánico, utilizando herramientas de simulación en un entorno controlado.	Demuestra una actitud responsable al evaluar el impacto ambiental de la disipación de energía en el medio, reflexionando sobre su papel en la sostenibilidad.
Proceso Físico	Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley).	Describe el cambio en la energía interna de un sistema a partir del trabajo mecánico realizado y del calor transferido.	Explica la primera ley de la termodinámica a partir de la energía interna de un sistema, el calor y el trabajo, con relación a la conservación de la energía	Demuestra una actitud responsable y ética al evaluar el impacto ambiental de las máquinas térmicas, promoviendo prácticas sostenibles en su uso

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002 Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018 Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018 NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020 Malla Curricular Física 2025	Versión: 02
--	--	--------------------

GRADO: OCTAVO -FÍSICA-		PERÍODO: 2		Intensidad horaria: 1h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso Físico	Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley).	SABER	HACER	SER	
		Identifica la relación entre la entropía y la irreversibilidad de los fenómenos físicos, “Segunda ley de la termodinámica”	Aplica el concepto de entropía al resolver problemas de intercambio de calor en situaciones prácticas, demostrando su comprensión a través de la realización de experimentos	Reflexiona sobre la importancia de la entropía en la sostenibilidad del universo y mostrando una actitud crítica hacia el impacto de los fenómenos físicos en el medio ambiente.	



GRADO: OCTAVO -FÍSICA-		PERÍODO: 3	Intensidad horaria: 1h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley).	SABER	HACER	SER
		Identifica los diferentes procesos termodinámicos en condiciones de laboratorio	Aplica las características de los procesos termodinámicos en la resolución de problemas prácticos en un entorno simulado	Demuestra una actitud crítica y reflexiva al evaluar la importancia de los procesos termodinámicos en situaciones cotidianas y en el desarrollo sostenible



GRADO: NOVENO -FÍSICA-		PERÍODO: 1	Intensidad horaria: 1h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.	SABER	HACER	SER
		Realiza lectura de gráficas identificando un movimiento rectilíneo uniforme y los conceptos de distancia y desplazamiento	Infiere mediante fórmulas matemáticas, el concepto de velocidad	Demuestra compromiso activo con la apropiación de los conceptos de movimiento rectilíneo uniforme, distancia, desplazamiento y velocidad, evidenciado en su participación y realización de actividades planteadas en clase.



GRADO: NOVENO -FÍSICA-		PERÍODO: 2		Intensidad horaria: 1h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso Físico	Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.	SABER	HACER	SER	
		Identifica en situaciones problema las variables referentes al concepto de velocidad y el procedimiento a aplicar para su resolución	Resuelve situaciones problema, referentes al concepto de velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme	Demuestra compromiso activo con la apropiación del procedimiento para la identificación de variables y resolución de situaciones problema referentes al concepto de velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme evidenciado en su participación y realización de actividades planteadas	

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Física 2025**Versión: 02****GRADO: NOVENO -FÍSICA-****PERÍODO: 3****Intensidad horaria: 1h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.	SABER	HACER	SER
		Realiza lectura de gráficas identificando un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y los conceptos de velocidad y aceleración	Infiere mediante fórmulas matemáticas, el concepto de aceleración	Demuestra compromiso activo con la apropiación del procedimiento para la identificación de variables y resolución de situaciones problema referentes al concepto de aceleración en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado evidenciado en su participación y realización de actividades planteadas en clase

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Física 2025**Versión: 02****GRADO: DÉCIMO -FÍSICA-****PERÍODO: 1****Intensidad horaria: 2 h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.	SABER	HACER	SER
		Identifica los criterios de expresión de las magnitudes físicas fundamentales en diferentes contextos.	Aplica los criterios de expresión de las magnitudes físicas fundamentales en la resolución de ejercicios y problemas.	Demuestra compromiso activo con el aprendizaje de los criterios de expresión de las magnitudes físicas fundamentales evidenciado por su participación y realización de actividades planteadas en clase
		Reconoce en el entorno cantidades físicas que forman parte del espacio vectorial, identificando sus características	Realiza operaciones de suma y resta de vectores utilizando el método gráfico	Demuestra una actitud responsable con la apropiación de los conceptos de vectores. evidenciado en su participación y realización de actividades planteadas en clase

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002 Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018 Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018 NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020 Malla Curricular Física 2025	Versión: 02
--	--	--

GRADO: : DÉCIMO -FÍSICA-

PERÍODO: 2

Intensidad horaria: 2h

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.	SABER	HACER	SER
		Realiza lectura de gráficas identificando un movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, así como los conceptos de distancia, desplazamiento, velocidad, velocidad relativa y aceleración	Infiere mediante fórmulas matemáticas, el concepto de velocidad y aceleración, identificando las variables y el procedimiento que permite dar solución a situaciones problema que involucran los conceptos de velocidad, velocidad relativa y aceleración	Asume una actitud de liderazgo y trabajo en equipo al tener corresponsabilidad en la apropiación de los conceptos de sus compañeros referentes a velocidad, velocidad relativa y aceleración

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Física 2025**Versión: 02****GRADO: : DÉCIMO -FÍSICA-****PERÍODO: 3****Intensidad horaria: 2h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.	SABER	HACER	SER
		Reconoce las variables y las nociones involucradas en situaciones experimentales relacionadas con los conceptos de Fuerza de Gravedad, Caída libre, Movimiento Parabólico, Movimiento Circular, Presión Atmosférica y leyes de Newton.	Aplica los conceptos de Fuerza de Gravedad, Caída libre, Movimiento Parabólico, Movimiento Circular, Presión Atmosférica y leyes de Newton en los informes de prácticas experimentales.	Demuestra compromiso activo con la apropiación de los conceptos de Fuerza de Gravedad, Caída libre, Movimiento Parabólico, Movimiento Circular, Presión Atmosférica y leyes de Newton, evidenciado en su participación y realización de actividades planteadas en clase.



GRADO: UNDÉCIMO -FÍSICA-

PERÍODO: 1

Intensidad horaria: 3 h

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
		SABER	HACER	SER
Proceso Físico	Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.	Identifica el procedimiento para modelar matemáticamente las fuerzas que actúan sobre un objeto en estado de reposo o movimiento	Modela matemáticamente el estado de movimiento o reposo de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos.	Demuestra compromiso activo con el aprendizaje de la modelación matemática de las fuerzas que actúan sobre un objeto en estado de reposo o movimiento, evidenciado por su participación en clase.
		Identifica el concepto de densidad y su aplicación en el entorno de la vida cotidiana	Aplica el concepto de densidad para analizar y explicar fenómenos de la vida cotidiana, en informes de laboratorios	Demuestra una actitud crítica y reflexiva al evaluar la importancia del concepto de densidad y su aplicación en situaciones cotidianas y en el desarrollo sostenible

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Física 2025**Versión: 02****GRADO: UNDÉCIMO -FÍSICA-****PERÍODO: 2****Intensidad horaria: 3h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas electromagnéticas, respectivamente).	SABER	HACER	SER
		Identifica el concepto de energía y sus relaciones con la naturaleza de la propagación del sonido y la luz, como fenómenos ondulatorios	Aplica los conceptos relacionados al movimiento ondulatorio en la resolución de situaciones problema	Analiza el potencial de los recursos naturales en la obtención de energía para diferentes usos

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Física 2025**Versión: 02**

GRADO: UNDÉCIMO -FÍSICA-		PERÍODO: 3		Intensidad horaria: 3h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso Físico	Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que cuando las cargas están en movimiento genera fuerzas magnéticas	SABER	HACER	SER	
		Identifica las nociones y variables relacionadas con el potencial de los recursos naturales, en el análisis de las formas de transformación de energía.	Aplica los conceptos relacionados con el potencial de los recursos naturales, en los informes de análisis de las diferentes formas de transformación de energía	Demuestra compromiso activo con la apropiación de los conceptos relacionados con el potencial de los recursos naturales, evidenciado en su participación y realización de actividades planteadas en clase.	
	Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en serie, en paralelo y mixtos	Identifica las características de un circuito resistivo sencillo en serie, en paralelo y mixto, así como las variaciones que se presentan en los conceptos de corriente y voltaje	Aplica los conceptos de circuito resistivo sencillo en serie, en paralelo y mixto para determinar la corriente y el voltaje en cada uno de ellos.	Demuestra interés y trabajo en equipo, en la construcción de un circuito resistivo sencillo en serie y en paralelo, utilizando materiales adecuados y siguiendo las normas de seguridad establecidas.	